Lezione 1: Combinatoria: targhe, dadi e

Link:
https://kiwi.app/notes/note_01m3vhyn54ferb88sfh75h2y2q

Principio moltiplicativo 📊

• Principio: se si devono effettuare (t) scelte successive e la (i)-esima scelta può essere fatta in (M_i) modi, allora il numero totale di scelte possibili è [M1 cdot M2 cdot dots cdot M_t.] Questa regola si applica anche quando i (M_i) coincidono (caso identico ripetuto) o sono diversi.

Rappresentazione ad albero 🌳

• Albero delle scelte: rappresentare le scelte come ramificazioni mostra che le foglie corrispondono a tutte le combinazioni possibili; il prodotto dei numeri di ramificazioni a ciascun livello dà il numero totale di foglie (combinazioni).

• La commutatività della moltiplicazione spiega perché l'ordine in cui si “espandono” i livelli non influisce sul conteggio finale.

Esempi elementari 🍽️

• Colazione: 3 bevande × 4 spuntini = (3cdot 4 = 12) possibili colazioni. Ogni bevanda si abbina a tutte e quattro le scelte di spuntino.

• Vestiti: 3 camicie × 5 pantaloni = (3cdot 5) combinazioni; estendendo con 2 giacche si ha (3cdot 5cdot 2).

• Targhe (esempio): se l'alfabeto ha 26 lettere e le targhe sono 2 lettere + 3 numeri + 2 lettere, il numero totale è [26cdot26cdot10cdot10cdot10cdot26cdot26 = 26^4cdot10^3.]

Sequenze e potenze 🔢

• Sequenze di lunghezza (n) con (m) possibilità per posizione: numero totale (m^n). Esempio: sequenze binarie di lunghezza (n) → (2^n). Per (n=0) c'è esattamente una sequenza (la sequenza vuota).

Estrazioni da urna senza reinserimento 🎟️

• Quando estrazioni successive sono senza reinserimento, il numero di possibilità cambia ad ogni scelta perché il totale si riduce.

• Esempio: urna con 100 palline, estraggo 3 in ordine: (100cdot99cdot98).

• Generalmente, per (k) estrazioni da un insieme di (N) elementi (ordinate, senza reinserimento): [Ncdot (N-1)cdot (N-2)cdots (N-k+1).]

Scelte con possibilità di ripetizione vs senza ripetizione (panino) 🥪

• Scenario: 3 carni × 3 pani × 4 formaggi × 4 salse:Se si può scegliere una salsa sola: (3cdot3cdot4cdot4).

• Se si possono scegliere due salse con ripetizione (la stessa salsa può apparire due volte): (3cdot3cdot4cdot4cdot4).

• Se si scelgono due salse senza ripetizione (la seconda deve essere diversa dalla prima): (3cdot3cdot4cdot3) (ultimo fattore = (4-1)).

Vincoli locali: non ripetere lettere consecutive ✍️

• Esempio: alfabeto di 10 lettere, sequenze di lunghezza 5 senza due lettere uguali consecutive:Prima posizione: 10 possibilità.

• Ogni posizione successiva: 9 possibilità (tutte tranne la lettera immediatamente precedente).

• Totale: (10cdot9^4).

Se si proibisce una lettera in prima posizione (es. la H), allora la prima posizione ha 9 possibilità e il totale diventa (9cdot9^4 = 9^5).

Permutazioni e arrivi in gara 🏁

• Disposizioni senza ripetizione per posizioni distinte (arrivi ordinati): se (n) corridori e si considerano tutte le (n) posizioni, [ncdot(n-1)cdot(n-2)cdots 1 = n!.] Esempio: 8 corridori → (8cdot7cdot6cdot5cdot4cdot3cdot2cdot1 = 8!).

• Solo podio (prime 3 posizioni): usare (t=3) livelli → (8cdot7cdot6).

• Vincolo su nazionalità: se tra 8 corridori ci sono 2 italiani e si richiede un italiano primo, allora per la prima posizione (M_1=2), per le posizioni successive si riduce il numero totale rimanente: totale (2cdot7cdot6cdot5cdot4cdot3cdot2).

Notazioni e casi ricorrenti 🧾

Simbolo	Significato	Formula
Sequenze di lunghezza (k) con ripetizione da (n) oggetti	disposizioni con ripetizione	(n^k)
Sequenze ordinate di lunghezza (k) senza ripetizione da (n) oggetti	disposizioni semplici (k ≤ n)	(ncdot(n-1)cdotldotscdot(n-k+1))
Permutazioni complete di (n) oggetti	tutte le disposizioni di lunghezza (n) senza ripetizione	(n!)

Definizioni formali

• Disposizione con ripetizione (ordine (k) da (n) oggetti): sequenza ordinata di lunghezza (k) in cui gli oggetti possono ripetersi; conta (n^k).

• Disposizione semplice (senza ripetizione) (ordine (k) da (n) oggetti, con (kle n)): sequenza ordinata di lunghezza (k) con oggetti distinti; conta (n(n-1)cdots(n-k+1)).

Esempi rapidi di applicazione

• Sequenze di 3 lettere che iniziano con vocale (alfabeto 26): (5cdot26cdot26).

• Targhe con ultima lettera fissata (ad esempio 'P'): (26^3cdot10^3cdot1 = 26^3cdot10^3).

• Targhe in cui la lettera 'P' non compare in nessun'altra posizione: (25^3cdot10^3cdot1).

Disposizioni semplici (senza ripetizione) 🔢

• Definizione: una disposizione semplice di ordine (k) estratta da (n) oggetti è una sequenza ordinata di lunghezza (k) formata da elementi distinti presi tra i (n) disponibili. Qui l'ordine conta e non sono permesse ripetizioni.

• Vincolo: si richiede (1 le k le n). Se (k>n) e non sono ammesse ripetizioni, il numero di disposizioni è zero. ⚠️

Calcolo — principio moltiplicativo 📐

• Per la prima posizione ci sono (n) possibilità, per la seconda (n-1), per la terza (n-2), e così via; alla (k)-esima scelta rimangono (n-(k-1)=n-k+1) possibilità perché si sono esclusi i (k-1) elementi già scelti.

• Da questo segue la formula prodotto: [mathbf{D_{n,k} = n,(n-1),(n-2),dots,(n-k+1)}]

Relazione col fattoriale (!) 🎯

• Fattoriale: (n! = 1cdot 2cdot 3cdots n).

• Caso particolare: se (k=n) si ottiene [mathbf{D_{n,n} = n!}] cioè tutte le permutazioni dei (n) oggetti.

• Formula compatta: il prodotto di (k) fattori consecutivi da (n) a (n-k+1) si ottiene dividendo (n!) per la "coda" rimanente ((n-k)!), quindi [mathbf{D_{n,k} = dfrac{n!}{(n-k)!}}] questa espressione è utile per manipolazioni algebriche e conteggi generali.

Esempi ed osservazioni pratiche 🎯

• Esempio numerico: per (n=3), (k=2): (D_{3,2}=3cdot 2=6).

• Caso impossibile senza ripetizioni: con 3 lettere non si possono formare disposizioni di lunghezza 4 se non si ammettono ripetizioni (numero = 0).

• Nota sulla comparazione dei calcoli: quando si trattano numeri specifici può essere più comodo moltiplicare direttamente (n(n-1)dots) invece di calcolare (n!) e poi dividere, ma la forma con i fattoriali è più elegante e manipolabile.

Riepilogo formule principali 📊

Caso	Formula	Spiegazione
Disposizioni semplici	(mathbf{D_{n,k}=n(n-1)dots(n-k+1)=dfrac{n!}{(n-k)!}})	Scelte senza ripetizione, ordine conta
Ripetizioni ammesse	(mathbf{n^k})	Ogni posizione ha (n) scelte indipendenti (con ripetizioni)
Caso (k=n)	(mathbf{n!})	Permutazioni di tutti gli elementi